



M&A API (VA version)

1. DiagnosticResult

```
{
  "save_timestamp": "2026-01-14T10:30:00Z",
  "save_interval_seconds": 20,
  "equipment_count": 4,
  "operation_mode": "GT",
  "results": {
    "ME1": {
      "PRIMARY": {
        "timestamp": "2026-01-14T10:29:30Z",
        "status": "RUNNING",
        "result": "NORMAL",
        "score": 95,
        "updated_by": "primary_diagnosis_routine"
      },
      "SECONDARY": {
        "timestamp": "2026-01-14T10:00:00Z",
        "status": "RUNNING",
        "result": "NORMAL",
        "score": 92,
        "updated_by": "routine_check",
        "subunit_scores": {
          "Intake": {
            "result": "NORMAL",
            "score": 92,
            "detail" : {...}
          },
          "Exhaust": {
            "result": "NORMAL",
            "score": 92,
            "detail" : {...}
          }
        }
      }
    },
    "ME2": {...},
    "ME3": {...},
    ...
  }
}
```

필드	타입	설명	수정사항
save_timestamp	String	진단 수행 시각 (UTC 기반 ISO 8601 형식: YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ)	
save_interval_seconds	Integer	진단 수행 간격 (단위: second)	
equipment_count	Integer	진단 장비의 개수	
operation_mode	Enum	가스터빈 사용하는 경우 작동 모드 구분 (없으면 null) : GT, EPM, null	null 추가
result	Dictionary	진단 결과	

1.1 results 상세 설명

- PRIMARY 진단 결과의 필드 상세 설명

필드	타입	설명
timestamp	String	진단 수행 시각 (UTC 기반 ISO 8601 형식: YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ)
status	Enum	장비 상태: RUNNING, STOP
result	Enum	진단 결과: NORMAL, CAUTION, WARNING, DANGER, STOP
score	Float	진단 점수 (0 ~ 100)
updated_by	String	업데이트 주체

- SECONDARY 진단 결과의 필드 상세 설명

필드	타입	설명
timestamp	String	진단 수행 시각 (UTC 기반 ISO 8601 형식: YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ)
status	Enum	장비 상태: RUNNING, STOP
result	Enum	진단 결과: NORMAL, CAUTION, WARNING, DANGER, STOP
score	Float	진단 점수 (0 ~ 100)
updated_by	String	업데이트 주체
subunit_scores	Dictionary	서브유닛별 점수 및 상세 진단 정보

- 수정사항 Surrogate vessel의 경우, 장비는 총 13대
 - 진단 장비는 총 4대 (ME1, ME2, ME3, ME4)
 - 가시화 장비는 총 9대
 - Waterjet1, Waterjet2, Waterjet3, Waterjet4, GE1, GE2, GE3, Bowthruster1, Bowthruster2
 - 가시화 장비의 경우, PRIMARY["status"]의 값으로 on/off 가시화
 - 장비 클릭해도 상세 페이지 나오지 않도록 세팅
- 수정사항 ME의 subunit은 Intake, Exhaust, Turbine, Cooling, Fuel, Lubrication, Control → FE spider chart 반영 필요
- 수정사항 subunit_scores에 "detail" 필드 추가 (Alpha에 반영 예정)

```
"detail": {
  "tag" : "Exhaust gas temp TC inlet",
  "deviation" : "high",
  "duration" : 590,
  "threshold_threshold" : 480.0,
  "value" : 530,
  "note" : "...",
}
```

- 수정사항 subunit_scores 내부에 subunit 별 timestamp 제거 (중복)
- 수정사항 result 필드에 "DANGER" 추가 (색상은 빨강) → FE 반영 필요

2. OperationalAdvisory

2.1 Metedata

필드	타입	설명
request_id	String	개별 요청을 식별하기 위한 고유 ID (UUID v4)
timestamp	String	요청 시간 (UTC 기반 ISO 8601 형식: YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ)
ship_id	String	어떤 배에서 보낸 데이터인지 명시
version	String	VA 버전

2.2 Machinery status

필드	타입	설명
overall_status	Enum	시스템 전체의 대표 진단 수준 (NORMAL, CAUTION, WARNING, DANGER)
detected_issues	Array	이상이 발견된 개별 장비 정보의 리스트 (Normal 장비는 제외)
machine_name	String	대상 장비 약어 (예: ME1, GE2)
severity	Enum	해당 장비의 진단 수준 (CAUTION, WARNING, DANGER)
alarms	Array	해당 장비에서 발생 중인 세부 알람 리스트
message	String	알람 내용에 대한 설명
duration_sec	Integer	알람이 발생한 시점부터 현재까지 유지된 시간 (초 단위)

2.3 Operational advisory

필드	타입	설명
reason_summary	String	권고 정보가 생성된 주요 사유 및 상황 요약
options	Array	Mission Autonomy가 선택 가능한 3가지 고정 제어 옵션 리스트
type	Enum	고정된 권고 유형 (SHIP_SPEED_REDUCTION, SHIP_STOP, REDUCED_POWER_RTB)
is_recommended	Boolean	권고 여부 (true / false)
cause_machines	Array	해당 권고를 발생시킨 직접적인 원인 장비 리스트 (권고 여부 = true일 때만 포함)
description	String	권고 옵션에 대한 세부 설명 (예: 감속 시 목표 속도 등)

```
{
  "metadata": {
    "request_id": "8a1a5d44-1a56-4c7f-9b6b-2f7b0b8a5f90",
    "timestamp": "2026-03-04T13:20:00Z",
    "ship_id": "IM0-9876543",
    "version": "v1.0"
  },
  "machinery_status": {
    "overall_status": "WARNING",
    "detected_issues": [
      {
        "machine_name": "ME1",
        "severity": "DANGER",
        "alarms": [
          { "message": "High Exhaust Gas Temp", "duration_sec": 1200 },
          { "message": "Fuel Leakage Detected", "duration_sec": 45 }
        ]
      },
      {
        "machine_name": "ME2",
        "severity": "WARNING",
        "alarms": [
          { "message": "Fuel Leakage Detected", "duration_sec": 45 }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ],
},
"operational_advisory": {
  "reason_summary": "Critical issues on ME1 and GE2 requiring immediate action.",
  "options": [
    {
      "type": "SHIP_SPEED_REDUCTION",
      "is_recommended": true,
      "cause_machines": ["ME1", "ME2"],
      "description": "Reduce speed to 10kts"
    },
    {
      "type": "SHIP_STOP",
      "is_recommended": false,
      "cause_machines": [],
      "description": "Emergency stop"
    },
    {
      "type": "REDUCED_POWER_RTb",
      "is_recommended": false,
      "cause_machines": [],
      "description": "Return to base"
    }
  ]
}
}
```